

3e – Stage de pré-rentree

Séance S2 : Passer du calcul à l'algèbre

Dossier personnalisé de Amine Mansouri – durée : 2 heures

Nom Amine Mansouri

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- expliquer la procédure utilisée et non seulement donner un résultat ;
- réduire des expressions contenant des constantes signées ;
- résoudre puis vérifier des équations ;
- choisir un contrôle pertinent : propriété, substitution ou estimation ;
- faire évoluer la certitude uniquement lorsqu'une preuve le justifie.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 4 réponses sont accompagnées d'une justification claire ;
- au moins 80 % des tâches sont réussies ;
- ma certitude après contrôle correspond mieux à la solidité de ma preuve.

Le parcours des 120 minutes

Organisation de la séance

Temps	Travail prévu
0–10 min	Rituel cumulatif : calcul, algèbre, équation ou proportionnalité.
10–25 min	Analyse de productions : localiser l'erreur et construire un argument.
25–45 min	Construction du sens : représentation, regroupement et propriété.
45–65 min	Équations : transformer l'égalité puis vérifier par substitution.
65–70 min	Pause active : respirer, relire une règle, préparer la reprise.
70–103 min	Atelier personnalisé progressif : consolidation, maîtrise, défi.
103–112 min	Modéliser : tableau, formule, fonction et interprétation.
112–120 min	Trace écrite, exit ticket et auto-évaluation.

Règles de travail

1. Je conserve ma première réponse, même si je la corrige ensuite.
2. J'indique ma certitude avant de demander une aide.
3. J'écris une propriété, une relation ou une phrase de contrôle.
4. Une réponse correcte sans justification n'est pas encore une preuve de maîtrise.

Consigne

Travaille d'abord seul. Pour chaque question, écris une réponse, indique ta certitude, puis ajoute un contrôle court. Ne corrige pas ta première réponse avant d'avoir choisi ton contrôle.

Échelle de certitude : 1 = je tente ; 2 = j'hésite ; 3 = je pense pouvoir justifier ; 4 = je peux expliquer et contrôler.

1. Calculer $(-4) \times (-3)$ et expliquer le signe.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

2. Réduire $5x + 2 + 3x - 6$.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

3. Résoudre $3x + 5 = 20$ puis substituer la valeur trouvée.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

4. Dix objets coûtent 15 TND. Calculer le prix de 4 objets et nommer la relation utilisée.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier l'objet mathématique ; C – choisir une propriété ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier.

Bilan du rituel

Question la plus sûre :

Question à reprendre :

Le contrôle qui m'a été le plus utile :

But de cette phase

Une erreur devient utile lorsqu'on peut dire **où** elle apparaît, **quelle règle** a été utilisée à tort et **comment** contrôler la nouvelle réponse.

Production 1 – Choisir grâce à une preuve

Pour $E = 5x + 2 + 3x - 6$, on propose :

$$E = 8x - 4 \quad \text{ou} \quad E = 8x + 8.$$

Avant tout contrôle, note ta certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4.

Puis effectue deux contrôles différents :

1. regrouper séparément les termes en x et les constantes ;
2. remplacer x par 2 dans l'expression initiale et dans les deux propositions.

Certitude après contrôle : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4. Qu'est-ce qui justifie un éventuel changement ?

Production 2 – Tester une solution

Pour l'équation $3x + 5 = 20$, deux valeurs sont proposées : $x = 4$ et $x = 5$. Sans refaire immédiatement toute la résolution, teste les deux valeurs dans le membre de gauche et conclus.

Le triangle « procédure – résultat – preuve »

Pour chaque tâche, remplis les trois sommets :

Procédure choisie

Résultat obtenu

Preuve ou contrôle

Une certitude élevée n'est attendue que si la troisième ligne est solide.

Application 1 – Réduction

Réduire $A = -2x + 7 + 5x - 11$. Écris une phrase expliquant pourquoi 7 et -11 peuvent être regroupés, mais pas 7 et $5x$.

Certitude avant : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

après contrôle : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Application 2 – Équation

Résoudre $4x - 7 = 13$, puis écrire la substitution complète. Explique oralement à un camarade pourquoi cette substitution constitue une preuve.

Application 3 – Proportionnalité

Six cahiers coûtent 15 TND. Calcule le prix de 10 cahiers de deux façons équivalentes et compare les écritures.

Méthode commune

Résoudre une équation, c'est rechercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie. Toute opération effectuée sur un membre doit être effectuée sur l'autre. À la fin, remplace x par la valeur trouvée dans l'équation de départ.

1. Résoudre $5x + 2 = 27$ puis vérifier.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

2. Résoudre $7x - 5 = 3x + 19$ puis vérifier.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

3. Résoudre $2(3x - 1) = 4x + 10$: développer, réduire, résoudre, vérifier.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

4. Résoudre $3(x + 4) - 2 = 2x + 11$ et écrire une phrase de justification.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

Pause active (65–70 min) : ferme le dossier, respire, puis reprends directement à l'étape A.

Consigne de progression

Effectue les exercices dans l'ordre. Après deux réussites consécutives avec contrôle, poursuis sans aide. Si une erreur de procédure revient, utilise l'aide A, B, C, D ou E et note la lettre utilisée.

Priorité Amine

Ne cherche pas à cocher une certitude plus élevée. Cherche une **preuve plus solide**. Note la certitude avant et après le contrôle pour observer l'effet réel de la vérification.

1. Réduire $4x - 7 + 2x + 3$.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

2. Réduire $7x - 5 + 3x + 9$.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

3. Réduire $-6x + 8 + 9x - 14$.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

4. Réduire $5 - 2x - 7 + 6x$.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

Point de passage : j'ai réussi deux exercices consécutifs sans aide ☐ oui ☐ pas encore.

Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E.

Étape B – Maîtrise

Choisis deux équations. Pour chacune, rédige la procédure puis la substitution. Explique oralement au moins une résolution en utilisant les mots « même opération sur les deux membres ».

1. Résoudre
- $3x - 8 = 16$
- .

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

2. Résoudre
- $5x + 4 = 2x + 19$
- .

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

3. Résoudre
- $4(x - 2) = 2x + 10$
- .

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité**Étape C – Défi de transfert**

1. On définit
- $f(x) = 1,5x + 2$
- . Calcule
- $f(6)$
- , puis détermine un antécédent de 11. Pour chaque réponse, écris un contrôle.

2. Choisis une réussite de la séance et rédige une mini-explication destinée à un élève absent : propriété, étapes, contrôle et niveau de certitude justifié.

Deux tarifs et une décision

Une salle propose deux tarifs pour n séances :

$A(n) = 5n$ et $B(n) = 3n + 12$.

- 1. Explique ce que représentent les coefficients 5, 3 et la constante 12.
- 2. Complète le tableau pour $n = 0, 2, 4, 6, 8$.

n	0	2	4	6	8
$A(n)$					
$B(n)$					

- 3. Résous $A(n) = B(n)$ et vérifie la solution dans les deux formules.
- 4. Quelle offre est proportionnelle au nombre de séances ? Justifie.

Calibration finale

Avant contrôle, ma certitude sur la question 3 était : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4.
Après substitution dans les deux formules : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4.
Le changement est-il justifié par une preuve ?

Trace écrite à conserver

- **Développer** transforme un produit en somme : $a(b + c) = ab + ac$.
- **Réduire** consiste à regrouper uniquement les termes de même nature.
- **Résoudre** une équation consiste à conserver une égalité équivalente jusqu'à isoler l'inconnue.
- **Contrôler** signifie vérifier le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou substituer la solution.
- Une situation est proportionnelle lorsqu'elle peut s'écrire $f(x) = ax$ et que le tableau possède un coefficient constant.

Mon exemple personnel :

Exit ticket – sans aide

1. Réduire $6x - 9 - 2x + 4$ et contrôler pour $x = 0$.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

2. Résoudre $2(3x - 1) = 4x + 10$ puis substituer la solution.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

3. En une phrase, expliquer quel type de preuve a le plus fait évoluer ta certitude aujourd'hui.

Avant contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après contrôle : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Preuve ou contrôle utilisé : ☐ propriété ☐ substitution ☐ estimation ☐ retour à l'unité

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
Distinguer développer, réduire et résoudre	☐	☐	☐	☐
Écrire une relation avant de calculer	☐	☐	☐	☐
Effectuer un contrôle pertinent	☐	☐	☐	☐
Estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐
Appuyer ma certitude sur une preuve identifiable	☐	☐	☐	☐

Mon bilan personnel

Ce que je retiens aujourd'hui :

La règle de contrôle que je dois utiliser en priorité :

La notion que je dois encore reprendre :

Mon mini-plan de consolidation après S2

Une tâche courte que je referai sans aide :

Une procédure que je dois être capable d'expliquer à voix haute :

Une réussite de S2 que je veux conserver :
